

Materia: Sistemas Operativos	Código: 72.11
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2025
Carrera de:	
Fecha última actualización: 12/8/2025 12:41:56	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
45	hs. teóricas
45	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Organización, estructura y servicios de los sistemas operativos. Distintas organizaciones: sistemas monolíticos, multicapas, modularizados, tipo cliente-servidor, micro-kernel. Concepto de proceso e hilos de ejecución. Gestión y administración de procesos. Comunicación y sincronización de procesos (IPC). Concurrencia y sincronización. Gestión de entrada/salida. Gestión y administración de la memoria. Sistema de archivos. Taller de implementación de un sistema operativo tipo Minix o Nachos.

➤ Presentación de la materia:

Sistemas Operativos forma parte del tramo intermedio de la carrera de Ingeniería Informática y se apoya fuertemente en conocimientos previos adquiridos en Arquitectura de Computadoras. Está dirigida a estudiantes con un perfil técnico, interesados en comprender cómo los sistemas operativos gestionan los recursos de hardware y brindan servicios esenciales para la ejecución de programas.

Se trata de una asignatura obligatoria, con una marcada orientación práctica. Además, ofrece un entorno propicio para el desarrollo de habilidades transversales a la ingeniería de software, tales como buenas prácticas de programación, depuración, testing, análisis estático y dinámico, la capacidad de alternar entre conceptos abstractos y detalles técnicos de bajo nivel, y la lectura e interpretación de documentación técnica.

El enfoque de la asignatura integra teoría y práctica: las clases expositivas abordan teorías clásicas, mientras que las prácticas se centran en problemas concretos, como mecanismos de sincronización y comunicación entre procesos, y la creación de un mini-kernel. A través de este enfoque práctico, se busca que los estudiantes asuman tanto el rol de

usuario como el de desarrollador de un sistema operativo, comprendiendo y aplicando sus principales servicios en el primer caso, e implementándolos y entendiendo sus fundamentos en el segundo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan el diseño y funcionamiento de los sistemas operativos.
- Desarrollar habilidades para implementar, analizar y depurar software.
- Fomentar buenas prácticas de programación y uso eficiente de recursos.
- Explorar el sistema operativo desde el rol tanto de usuario como de desarrollador, comprendiendo sus servicios y los mecanismos internos que los hacen posibles.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a los Sistemas Operativos	Definición y responsabilidades. Revisión de hardware. Caracterización y estructura. Interfaces y servicios. Virtualización.
Procesos	Modelo secuencial. Creación y finalización. Jerarquía, estados e implementación. Multiprogramación.
Comunicación entre Procesos	Memoria compartida y pasaje de mensajes. Archivos, pipes, sockets. Condición de carrera. Zona crítica. Semáforos. Problemas clásicos de sincronización. Deadlock.
Threads	Definición y justificación. Modelo secuencial. Interfaz. Implementación en espacio de usuario y en kernel. Implementación híbrida.
Scheduling	Comportamiento de procesos.

	Responsabilidades y categorías de schedulers. Objetivos. Algoritmos.
Memoria	Memoria virtual. Espacio de direcciones. Implementación de memoria virtual. Paginación, tablas de página y page faults. Administración de memoria libre. Translation Lookaside Buffer Tablas de página multinivel e invertidas. Algoritmos de reemplazo de páginas. Working set.
Sistema de archivos	Organización del disco. Mecanismos de asignación. Directorios. Hard y soft links. Log-structured y journaling. Consistencia e integridad. Virtual file system.
Deadlock	Tipos de recursos. Definición. Condiciones de Coffman. Modelado. Detección, recuperación y prevención. Tipos de deadlock. Livelock.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia adopta un enfoque centrado en el aprendizaje activo, combinando clases teóricas con actividades prácticas que vinculan los contenidos con situaciones reales del ámbito profesional. Se promueve la participación constante a través del estudio de casos, la resolución de problemas concretos y el desarrollo de proyectos, generando espacios donde los estudiantes pueden asumir roles tanto de usuarios como de desarrolladores de un sistema operativo. Estas estrategias se apoyan en el trabajo colaborativo, el acompañamiento docente sostenido y la retroalimentación frecuente, lo que permite a los estudiantes avanzar de manera progresiva en la apropiación de los conceptos y herramientas clave de la disciplina. A su vez, se busca fortalecer la autonomía de los estudiantes mediante propuestas que favorecen la exploración, la toma de decisiones y la creatividad técnica.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Clases teóricas expositivas en modalidad online. Una vez por semana, con una duración de tres horas. Mediante estas clases el docente presenta los conceptos fundamentales de los sistemas operativos, junto con sus principales desafíos y soluciones. Al final de cada módulo se propone la resolución de diversos problemas fuera del horario de clase, cuya dificultad es comparable a la de los ejercicios presentes en los exámenes parciales y finales.
Clases prácticas	Clases prácticas en modalidad online. Una vez por semana, con una duración de tres horas. La dinámica de estas clases varía a lo largo del cuatrimestre: Al inicio, el docente realiza clases expositivas en las que presenta las herramientas que se utilizarán durante el curso y guía a los estudiantes en la resolución de ejercicios sencillos de programación, a modo de preparación para los trabajos prácticos. Durante los períodos dedicados a la resolución de trabajos prácticos, el docente introduce cada trabajo, presenta contenidos técnicos específicos y responde a las dudas que puedan surgir.
Clases de laboratorio	Clases de laboratorio en modalidad presencial. Reemplazan a las clases prácticas habituales, con una duración de tres horas. Según el avance de los estudiantes en los trabajos prácticos y la etapa del cuatrimestre, algunas clases prácticas online se reemplazan por encuentros presenciales en el laboratorio. Esto permite al docente realizar un seguimiento más cercano del progreso de los estudiantes y guiarlos de forma personalizada en la resolución de problemas concretos. Esta instancia resulta muy valiosa para los estudiantes, quienes incluso pueden solicitar su repetición si lo consideran necesario.

Trabajos prácticos	Se incluyen dos trabajos prácticos de carácter obligatorio que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno técnico realista. Ambos trabajos se desarrollan de manera incremental a lo largo del cuatrimestre, con instancias de seguimiento y acompañamiento por parte del equipo docente. La duración de los mismos varía entre 5 y 8 semanas y se realizan en grupos de hasta 3 estudiantes. Trabajo práctico N° 1: Comunicación y sincronización entre procesos. Los estudiantes deben implementar un sistema que involucra múltiples procesos cooperando entre sí mediante mecanismos clásicos de comunicación y sincronización. Este trabajo les permite asumir el rol de usuarios de un sistema operativo, comprendiendo y aplicando los servicios que este ofrece. Trabajo práctico N° 2: Desarrollo de un mini-kernel. Los estudiantes deben equipar un kernel simplificado con mecanismos de administración de memoria, gestión y planificación de procesos, así como herramientas de sincronización y comunicación. A través de esta actividad asumen el rol de desarrolladores de un sistema operativo, implementando los servicios que previamente utilizaron como usuarios.

➤ Recursos didácticos:

- Computadora
- Software para desarrollo (editor, compilador, emulador, contenedor, depuradores, herramientas de análisis)
- Conexión a internet
- Presentaciones
- Foro

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los contenidos abordados en las clases teóricas, así como los problemas planteados al final de cada módulo, son evaluados a través de dos exámenes parciales, que se realizan al término de cada mitad del cuatrimestre. Estos contenidos también forman parte de la evaluación final. Los exámenes son individuales, presenciales y escritos.

Los contenidos prácticos se evalúan mediante dos trabajos prácticos grupales. Cada uno de ellos incluye una instancia de defensa individual, orientada a verificar la participación y el compromiso de cada estudiante con el trabajo realizado.

Requisitos de aprobación:

Parciales:

- Se aprueban con nota mínima de 5 (cinco).
- La inasistencia se califica con 0 (cero).
- Solo uno de los dos parciales puede recuperarse. En ese caso, se realiza un promedio ponderado entre la nota original (25%) y la del recuperatorio (75%). Se considera aprobado si la nota del recuperatorio por sí sola alcanza al

menos 5, independientemente del promedio el cual solo tiene un efecto en la nota de cursada.

Trabajos prácticos:

- Se aprueban con nota mínima de 6 (seis).
- Ambos trabajos prácticos cuentan con instancia de recuperación. En caso de aprobar esa segunda entrega, la nota asignada será 6 (seis).

Final:

- Se aprueban con nota mínima de 5 (cinco).
- En caso de desaprobado, se registra la nota 2 (dos).

Nota de cursada:

- Si se aprueban ambos parciales y ambos trabajos prácticos (ya sea en primera instancia o en recuperación), se calcula como el promedio aritmético entre estos cuatro componentes.
- En caso contrario, se registra la nota 2 (dos).
- Al recurrir la asignatura, el estudiante será evaluado nuevamente en los cuatro componentes, sin conservar calificaciones obtenidas en cursadas anteriores.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Modern Operating Systems (4a ed.). Pearson.
2	
3	
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Kernighan, B. W., & Ritchie, D. (1988). C Programming Language. Prentice Hall.

2	Stevens, W. R., & Rago, S. A. (2013). Advanced programming in the UNIX environment (3a ed.). Addison-Wesley Educational.
3	Robbins, K. A., & Robbins, S. (2015). UNIX systems programming: Communication, concurrency and threads: Communication, concurrency and threads (2a ed.). Prentice Hall.
4	
5	
6	